Теория вероятностей – домашнее задание

Джафарова Фарида

Задача 1.1. Случайная скидка

X – скидка, дискретная случайная величина. Матожидание – сумма значений, умноженных на их вероятности:

$$E[X] = 0 \cdot 0{,}60 + 300 \cdot 0{,}30 + 1000 \cdot 0{,}08 + 5000 \cdot 0{,}02 = 0 + 90 + 80 + 100 = 270 \text{ руб.}$$

Дисперсию считаю как $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$:

$$E[X^2] = 0^2 \cdot 0{,}60 + 300^2 \cdot 0{,}30 + 1000^2 \cdot 0{,}08 + 5000^2 \cdot 0{,}02 = 0 + 27\,000 + 80\,000 + 500\,000 = 607\,000,$$

$$Var(X) = 607\,000 - 270^2 = 607\,000 - 72\,900 = 534\,100 \text{ руб}^2.$$

Стандартное отклонение $\sigma = \sqrt{534\,100} \approx 731$ руб. Оно больше самой средней скидки, потому что основной вклад в разброс даёт редкая скидка 5000 руб.

Ответ: $E[X] = 270$ руб., $Var(X) = 534\,100$ руб^2 ($\sigma \approx 731$ руб.).

Задача 1.2. Покупки за день

Каждый из $n = 200$ посетителей независимо покупает с вероятностью $p = 0{,}04$. Число покупок $X = X_1 + \cdots + X_{200}$, где $X_i \sim$ Бернулли(p), значит X имеет биномиальное распределение $Bin(200;\, 0{,}04)$.

$$E[X] = np = 200 \cdot 0{,}04 = 8,$$

$$Var(X) = np(1-p) = 200 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}96 = 7{,}68, \qquad \sigma = \sqrt{7{,}68} \approx 2{,}77.$$

Ответ: в среднем 8 покупок, стандартное отклонение $\approx 2{,}77$.

Задача 1.3. Ожидание ответа в чате

$X \sim U[1;5]$ – время распределено равномерно, т.е. попасть в любые два отрезка одинаковой длины внутри $[1;5]$ одинаково вероятно. Вероятность попасть в отрезок равна площади под плотностью над ним, значит, над отрезками одной длины площади одинаковые и плотность нигде не выше и не ниже – она постоянна: $f(x) = c$ на $[1;5]$. Вне $[1;5]$ значений нет, там $f(x) = 0$.

Площадь под всей плотностью – это вероятность того, что X примет хоть какое-то значение, т.е. ответ вообще придёт за время от 1 до 5 минут. Это достоверное событие, поэтому площадь равна 1. График плотности – прямоугольник шириной $5 - 1 = 4$ и высотой c, его площадь $4c = 1$, откуда

$$f(x) = \frac{1}{4} \quad \text{при } 1 \le x \le 5, \qquad f(x) = 0 \text{ вне отрезка.}$$

$$E[X] = \int_1^5 x \cdot \frac{1}{4}\, dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_1^5 = \frac{25-1}{8} = 3 \text{ мин},$$

$$E[X^2] = \int_1^5 x^2 \cdot \frac{1}{4}\, dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{x^3}{3}\Big|_1^5 = \frac{125-1}{12} = \frac{31}{3},$$

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{31}{3} - 9 = \frac{4}{3} \approx 1{,}33 \text{ мин}^2.$$

Среднее попало ровно в середину отрезка, как и должно быть из-за симметрии плотности. Проверка по общим формулам для $U[a;b]$: $E[X] = \frac{a+b}{2} = 3$, $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$.

Ответ: среднее время 3 мин, дисперсия $4/3 \approx 1{,}33$ мин^2 ($\sigma \approx 1{,}15$ мин).

Задача 1.4. Какое это распределение?

а) Биномиальное $Bin(500;\, p)$. Каждый из 500 соискателей независимо откликается или нет с одной и той же вероятностью p, а считаем число «успехов» из 500 испытаний Бернулли. Так как n большое, его можно приближать нормальным.

б) Экспоненциальное. Это непрерывное время до случайного события, и у него нет памяти: вероятность проработать ещё t часов не зависит от того, сколько сервер уже проработал. Из непрерывных распределений таким свойством обладает только экспоненциальное. Его плотность $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ при $x \geq 0$, где λ – средняя частота сбоев, среднее время до сбоя $E[X] = 1/\lambda$. Распределение перекошено вправо: короткие сроки работы встречаются часто, очень долгие – редко.

в) Нормальное. Рост складывается из влияния многих независимых факторов (гены, питание и т.д.), а сумма многих таких вкладов по ЦПТ распределена примерно нормально. Значения симметрично группируются вокруг среднего, сильные отклонения в обе стороны редки.

г) Распределение, перекошенное вправо, с длинным правым хвостом, например логнормальное. Платёж не бывает отрицательным, у большинства он небольшой, а у немногих в разы больше – так же устроены зарплаты в вакансиях. Из-за хвоста средний платёж больше медианы: несколько очень больших платежей тянут среднее вправо. Нормальное здесь не подходит, потому что оно симметричное и допускает отрицательные значения.